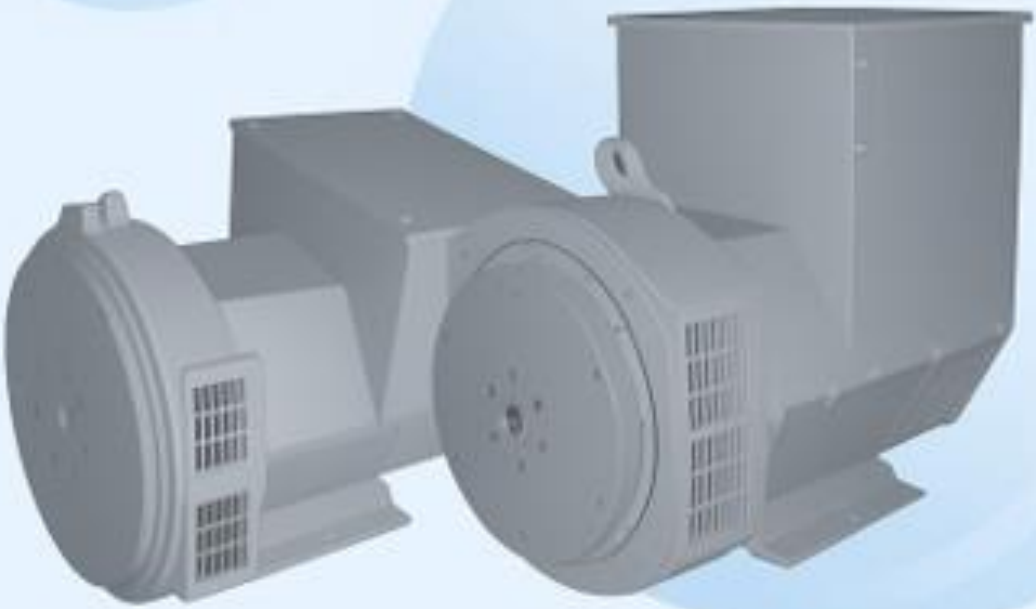
Alternador

GERADOR SÍNCRONO S/ESCOVAS



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

CE ISO9001

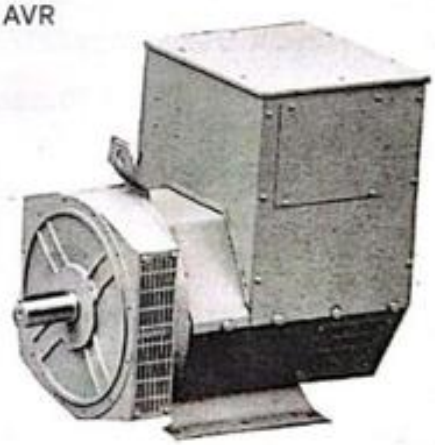
ALTERNADOR SEM ESCOVAS DE EXCELENTE QUALIDADE

Dados Principais do Gerador Síncrono Trifásico sem Escovas BC



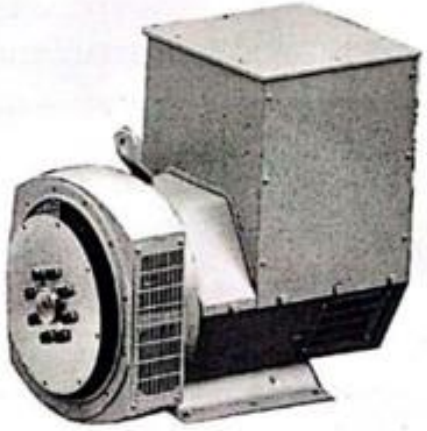
Tensão Nominal:	400V, 660V
Frequência Nominal:	50Hz ou 60Hz
Velocidade Nominal:	1500r/min ou 1800r/min
Fator de Potência:	0,8 (atrasado)
Estilo de Trabalho:	continuo
Estilo de Excitação:	sem escovas, autoexcitante, autoirradiante
Classe de Isolamento:	Classe H
Sistema de Regulação de Tensão:	Regulação automática AVR
Classe de proteção:	IP22
Taxa de Regulação de Tensão Estável:	±0,5%
Taxa de Regulação de Frequência Transiente:	±15%
Taxa de Regulação de Frequência Estável:	<3s
Sobrecorrente:	3-5Ie≥ 5s
Capacidade de Sobrecarga:	1,5Ie≥2min

WWW.BRFER.COM.BR



A carcaça externa é laminada e moldada em chapa de aço, de modo que possui pequeno volume, rápida radiação de calor e alta resistência

Estruturas de rolamento simples e duplo com boa concentricidade estão disponíveis



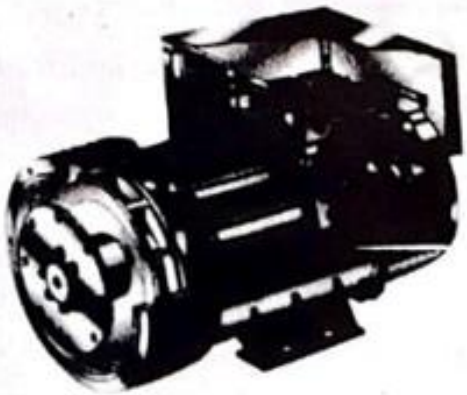


Diagrama da Estrutura do Alternador BC sem Escovas

CAPÍTULO UM

Breve Introdução

1.1 Desempenho Técnico

O alternador serial BC é um alternador CA sem escovas, autoexcitante e com regulação automática de tensão, que está em conformidade com a norma estadual chinesa Gb755-2000, a norma internacional IEC34-1, V.D.E.0530, Parte III da BS5000 e outras normas internacionais.

Desempenho Mecânico

- base da estrutura de aço;

estrutura de rolamento duplo;

A classe de proteção para todos os alternadores terrestres ou marítimos é IP23, o que pode evitar que gotejamento de água com ângulo inferior a 60° na direção vertical caia no alternador e cause danos;

- O alternador de rolamento único adota embreagem de platina de vários tamanhos, que é fácil de ser conectada ao rotor de vários tipos de motor;

- O rolamento de esferas selado é adotado, portanto, não é necessário adicionar graxa.

Desempenho elétrico

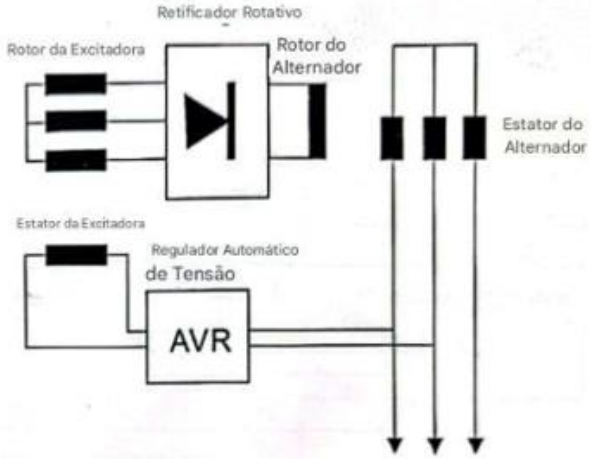
- Classe de isolamento H;

Os enrolamentos do alternador são enrolados em 2/3, portanto, o harmônico triplo é efetivamente eliminado;

- A taxa de regulação da tensão constante é de ±0,5%.

1.2 Princípio de Funcionamento

Quando o alternador é acionado, o estator do alternador gera alguma tensão magnética residual. Após obter a tensão magnética residual do



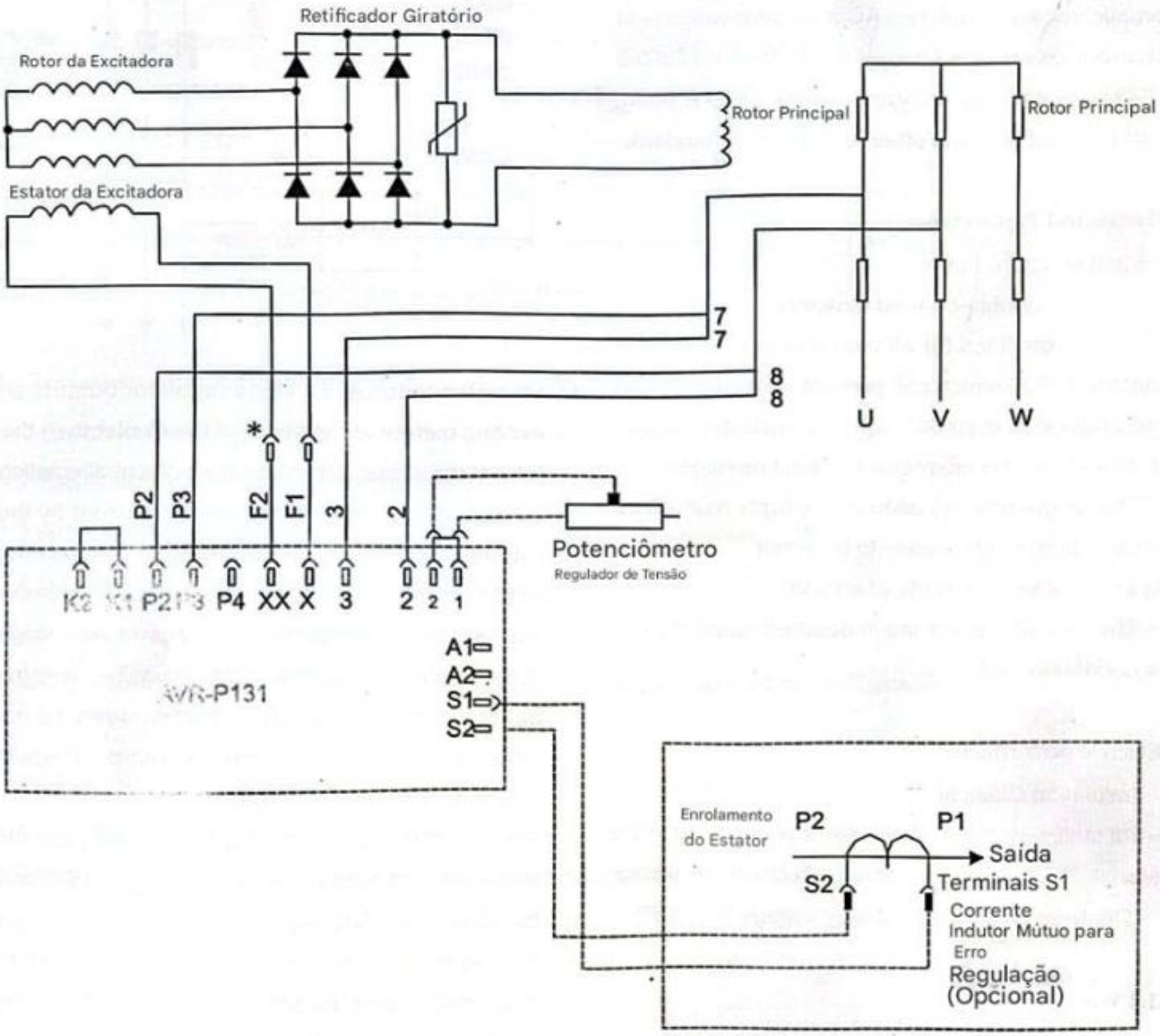
No estator, o regulador automático de tensão emite uma corrente de excitação para o estator da excitatriz. Em seguida, o rotor da excitatriz gera uma corrente alternada trifásica, que é retificada em corrente contínua pelo retificador rotativo e é enviada para o enrolamento de excitação do rotor do alternador, aumentando assim o campo do rotor do alternador, e a tensão do estator do alternador é elevada. O curso de tensão construído está em circulação contínua para que o alternador possa gerar tensão nominal de forma constante em um período de tempo bem mais curto.

O alternador é adequado para locais onde a temperatura ambiente máxima seja de 40°C e a altitude seja de 100 m para baixo.

Caso a temperatura ambiente máxima seja superior a 40°C e a altitude seja superior a 100 m, o alternador também pode ser aplicado, porém a potência nominal deve ser reduzida, consultando a potência nominal e as condições ambientais. Consulte o manual QFW da amostra.

CAPÍTULO DOIS

Diagrama de Fiação do Alternador AVR WSR31

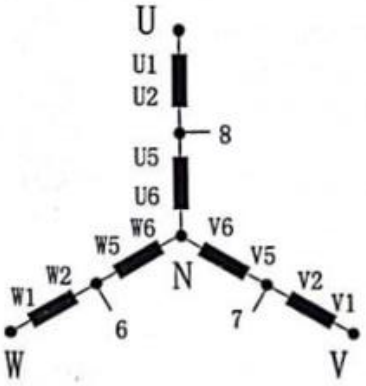


CONEXÃO DOS TERMINAIS DE SAÍDA

Conexão Estrela em Série

(sistema trifásico de 4 linhas)

Terminais de Saida (U, V, W, N)



Tensão de Saida (L-L)

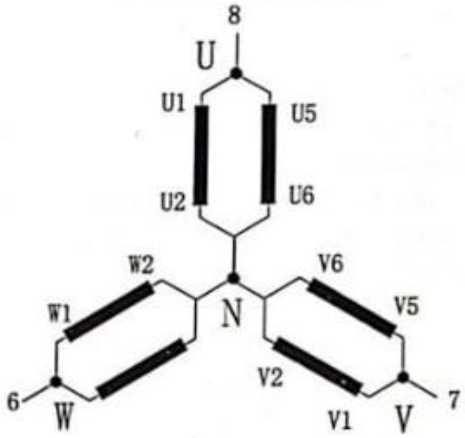
400V/50HZ

450V/60HZ

Conexão em Estrela em Paralelo

(sistema trifásico de 4 linhas)

Terminais de Saida (U, V, W, N)



Tensão de Saida (L-L)

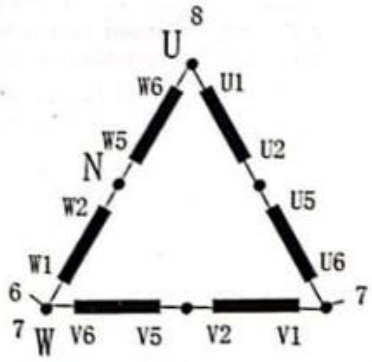
200 V/50 Hz

225 V/60 Hz

Conexão Delta em Série

(sistema trifásico de 4 linhas)

Terminais de Saida (U, V, W, N)



Tensão de Saida (L-L)

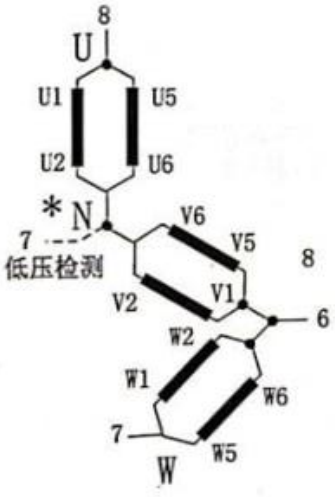
230V/50HZ

260 V/60 Hz

Conexão em Zigue-zague em Paralelo (sistema

monofásico de 3 linhas)

Terminais de Saida (U, V, W, N)



Tensão de Saida (L-L)

220 V/50 Hz

CAPÍTULO TRÊS

Função e Ajuste do Regulador Automático de Tensão (AVR)

3.1 Dados Elétricos do AVR

3.1.1 Entrada

Tensão 170V~250V (máx. AV)

Frequência 50~60V (universal)

Número de Fases Monofásicas

Número de Linhas 2

3.1.2 Saida

Tensão quando a tensão de entrada é CA 207V, a saida CC máx. pode ser 90V

A saida continua de corrente é 4A e permitida 6A

A corrente instantânea pode ser de 10 segundos

Resistência de Excitação min.is é 15 Ω

3.1.3 Resistor Externo Conectado

Valor do Resistor Externo Conectado 10kΩ Faixa de Ajuste de Tensão ≥10%

3.1.4 Indutor Mútuo (operando em paralelo)

Capacidade do T.C. 2,5 VA

Corrente da Bobina Secundária 1A

3.1.5 Configuração do Ponto de Proteção de Baixa Frequência: 95% da frequência nominal

3.1.6 Ambiente de Trabalho

Vibração 20~100Hz 50mm/s

Umidade Relativa 0~60°C 95%

Temperatura de Trabalho -40~+70°C

Temperatura de Armazenamento -55~+80°C

3.2 Seleção da Função AVR do WSR 31

Os seguintes jumpers devem ser verificados para garantir a operação normal do conjunto alternador:

Seleção dos Terminais de Frequência:

Operação abaixo de 50Hz Conectando C-50

Operação abaixo de 60Hz Conectando C-60

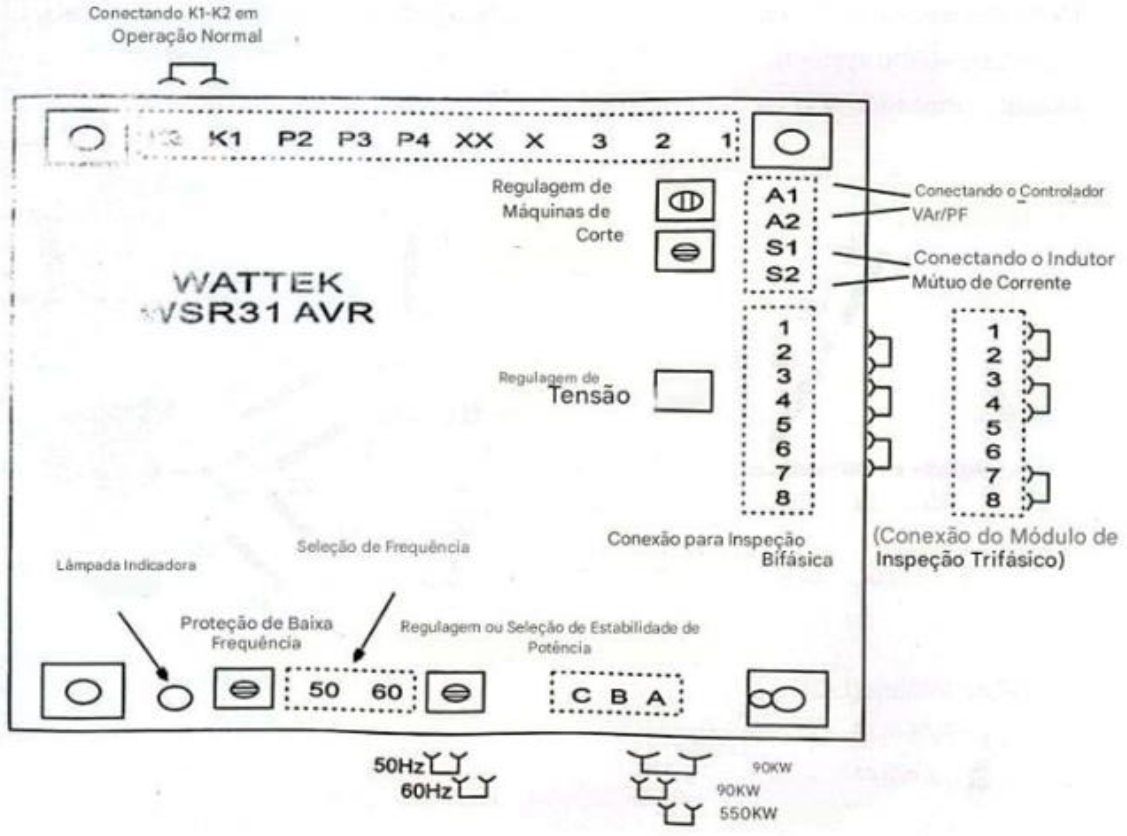
Seleção dos Terminais de Estabilidade:

WH30~WH70 conectando A-C

WH80~WH180 conectando B-C

Conexão quando a Excitação é Interrompida

Conectando K1-K2



3.3 Regulação da Estabilidade

Quando o alternador estiver operando, se a tensão estiver instável, é necessário redefinir a estabilidade do AVR

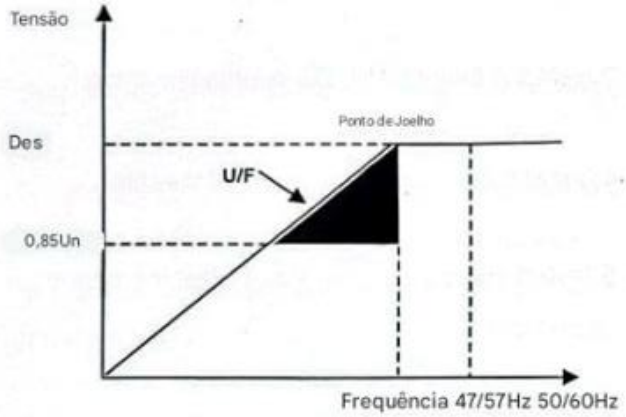
1. Faça o alternador funcionar sem carga para verificar se a velocidade está correta e estável.

2. Gire o potenciômetro de "Regulação da Estabilidade" no sentido horário até o fim e, em seguida, gire lentamente no sentido anti-horário até que a tensão do alternador comece a flutuar.

A configuração correta é girar um pouco no sentido horário a partir da referida posição (isso significa que a tensão do alternador está estável, mas está bem próxima da área instável).

3.4 Configuração da Queda de Tensão Quando a Frequência é Muito Baixa Devido à Carga Aplicada Abruptosamente

O AVR possui um circuito de proteção de baixa velocidade e sua curva característica de tensão-frequência (Hz) é a seguinte:



O potenciômetro de controle UFRO é ajustado na posição de "ponto de joelho".

Os sintomas quando a configuração é inadequada são os seguintes: a) um LED acima do potenciômetro de controle UFRO sempre acende sob carga; b) a taxa de regulação de tensão é menor sob carga, ou seja, o alternador está oscilando na linha inclinada da curva característica neste momento.

Gire no sentido horário para reduzir a frequência do ponto de joelho e o LED apaga. O melhor ponto de configuração é quando a frequência é menor do que a faixa normal, ou seja, a frequência do alternador de 50 Hz é 47 Hz, enquanto a frequência do alternador de 60 Hz é 57 Hz, a lâmpada indicadora apaga.

3.5 Ajuste do Ajustador de Erro Quando Alternadores Estão Operando em Paralelo

É muito importante entender os pontos de atenção da operação em paralelo para instalação e definir o ajustador de erro. Quando o alternador opera em paralelo com outros alternadores ou com a rede, o requisito mais básico é que o alternador tenha a mesma ordem de fase com a de outros alternadores em paralelo ou com a rede. As seguintes condições também devem ser atendidas

1. As frequências devem ser idênticas (pequenos erros são permitidos).
2. As tensões devem ser idênticas (pequenos erros são permitidos).
3. Os ângulos de fase das tensões devem ser idênticos (pequenos erros são permitidos).

Para atender às condições mencionadas acima, vários tipos de métodos, desde o teste síncrono simples da lâmpada até o indicador síncrono totalmente automático, podem ser usados.

Os alternadores podem ser operados em paralelo. Para garantir uma operação estável, os enrolamentos de amortecimento total são equipados em todos os rotores.

O ajustador de erro consiste em duas partes: um indutor mútuo de corrente e um AVR.

As etapas de instalação são as seguintes:

1. Desconecte os fios do estator principal W5 do terminal e conecte o indutor mútuo de corrente em série entre o terminal e W5.

2. Conecte diretamente os fios S1 e S2 no lado secundário do indicador mútuo de corrente à fileira de terminais S1 e S2 do AVR.

As etapas de configuração do ajustador de erro são as seguintes

1. Faça o alternador funcionar abaixo da frequência nominal e ajuste a tensão sem carga para o valor nominal.

2. Aplique carga e ajuste a corrente nominal e o fator de potência para 0,8.

3. Gire o potenciômetro de regulação de erro no painel do AVR no sentido horário e ajuste a tensão do alternador para 98% do valor nominal para fazê-lo funcionar sob as melhores características de regulação de erro de tensão.

Nota 1. Conecte S1 e S2 do indutor mútuo de corrente inversamente para fazer a tensão do alternador aumentar quando a carga aumentar. Se isso ocorrer, conecte inversamente dois fios do indutor mútuo de corrente; a tensão do alternador pode diminuir quando a carga aumentar.

Nota 2. Quando o alternador for operado individualmente, desconecte dois fios S1 e S2 do indutor mútuo de corrente do AVR e conecte-os rapidamente. Isso pode garantir uma taxa de regulação de ±0,5% da tensão constante do alternador.

CAPÍTULO QUATRO Reparo e Manutenção

Caso o conjunto alternador seja usado como fonte de alimentação reserva ou não seja utilizado por um longo período, o isolamento dos enrolamentos e mancais deve ser verificado regularmente.

4.1 Teste de Resistência de Isolamento do Enrolamento

A condição do enrolamento pode ser determinada medindo sua resistência de isolamento. Normalmente, ela pode ser medida com um megôhmetro de 500 V ou similar.

A resistência de isolamento de todos os enrolamentos deve ser maior que 1 m². Se for menor que o valor mencionado, o enrolamento do alternador deve ser tratado conforme o método mencionado na Seção 2.4.

4.2 Inspeção do Rolamento e Solução de Problemas

Em condições normais, a vida útil do rolamento deve ser de 40.000 horas. Como é hermético na aplicação, não é necessário adicionar graxa durante a aplicação.

Causas	Problema			Soluções
	Rolamento superaquecimento do rolamento	Ruídos de	Rolamento com som de batida	
Vibração grande e amassado ao rolar.	●	●		Mire com precisão no centro do alternador
Lubrifique devido ao ambiente úmido		●		Substitua os rolamentos selados
Grande folga do rolamento			●	Substitua os rolamentos selados
Rolamento inclinado	●	●		Verifique a instalação e reinstale, se necessário
Rolamento desgastado	●	●		Substitua o rolamento
Rolamento com amassado			●	Substitua o rolamento

Substitua os rolamentos

Os rolamentos são pressionados no eixo e podem ser removidos com ferramentas padrão, como um extrator manual ou hidráulico de 2 ou 3 garras, que pode puxar os rolamentos diretamente do eixo.

1. Retire o novo rolamento da embalagem.

2. Limpe o óleo antiferrugem das superfícies interna e externa do rolamento com um pano sem fiapos.

3. Aqueça o rolamento a 80 °C em um aquecedor de indução.

4. Instale o rolamento no eixo do rotor.

5. Instale o rotor no local após o rolamento esfriar.

4.3 Problema do Alternador e Soluções

Caso a tensão esteja anormal após o alternador ser operado, pare-o imediatamente e verifique os seguintes itens:

- As conexões do alternador estão de acordo com o diagrama de fiação;
- As conexões estão firmes e confiáveis;
- A velocidade de operação (frequencímetro) está normal;
- As configurações do dispositivo de proteção estão corretas.

Caso a tensão esteja anormal após o alternador ser operado, pare-o imediatamente e verifique os seguintes itens:

- As conexões do alternador estão de acordo com o diagrama de fiação;

- As conexões estão firmes e confiáveis;

- A velocidade de operação (frequencímetro) está normal;

- As configurações do dispositivo de proteção estão corretas.

Problemas normais e soluções:

- Parte mecânica:

a) Problema no rolamento, consulte a Seção 5.2 para encontrar e solucionar o problema.

b) Grande vibração: verifique a centralização e a instalação do motor e do alternador. As possíveis causas são as seguintes:

1. O acoplamento não está centralizado;

2. Instalação incorreta do chassi comum.

3. A vibração de ressonância ocorre devido ao cálculo incorreto da torção do motor e do alternador.

c) Excesso de vibração do alternador e empenamento

1. Uma fase do alternador trifásico está sobrecarregada ou aterrada em curto, além do nível que o alternador pode aceitar; a carga desequilibrada causa muita vibração no alternador.

2. O estator do alternador está conectado em curto.

d) A mangueira do alternador está superaquecida (acima de 80°C).

1. Projeto irracional da entrada ou saída de ar, ou obstruída por objeto estranho

2. Circulação irracional da alimentação e descarga de ar, o ar quente retorna para a entrada de ar.

3. O alternador está sobrecarregado.

- Parte Elétrica.

a) O alternador não gera eletricidade

1. O voltímetro do alternador está quebrado ou as conexões estão erradas.

Solução: verifique a tensão nos terminais de saída com o multímetro; se houver, verifique cuidadosamente o circuito do painel de controle ou substitua o voltímetro.

2. A conexão interna do alternador está solta ou quebrada.

Solução: verifique as conexões do AVR e PMG com o multímetro e verifique o ponto problemático de acordo com o diagrama de fiação do alternador.,

3. O AVR está quebrado

Solução: quando o conjunto do alternador estiver em estado estático, desconecte os fios F1 e F2 do estator da excitatriz e conecte o polo positivo da bateria com F1 e o polo negativo com F2, ligue o conjunto do alternador e meça sua tensão de saída. Se for cerca de 400 V e as três fases estiverem equilibradas, significa que todo o estator e rotor principal, estator e rotor da excitatriz e retificador rotativo estão funcionando normalmente. Pare a máquina e substitua o AVR, restaure as conexões do alternador e ligue o conjunto da máquina; a tensão do alternador deve estar normal.

4. O rotor principal, o estator e o rotor da excitatriz estão danificados

Solução: quando o conjunto do alternador estiver em estado estático, desconecte os fios F1 e F2 do estator da excitatriz e conecte o polo positivo da bateria com F1 e o polo negativo com F2, ligue o conjunto do alternador e meça sua tensão de saída. Se for inferior a 360 V e as três fases estiverem equilibradas, significa que um dos retificadores rotativos, rotor principal, estator e rotor da excitatriz está com problemas. Primeiro, ou todos, negue o problema no retificador rotativo (diodos e piezoresistor) por meio de medição. Se os seis diodos retificadores e o piezoresistor estiverem normais, meça as resistências do rotor principal, estator e rotor da excitatriz,

que deve estar de acordo com os valores padrão na tabela a seguir. Se alguém estiver fora do valor padrão, a peça deve ser reparada.

Método de Verificação do Diodo

Desconecte os fios flexíveis do diodo de retificação nos terminais e meça as resistências nas direções direta e reversa. Um diodo bom deve ter uma resistência reversa muito grande (infinitamente grande) e uma resistência direta muito baixa. Se o diodo estiver danificado, ao medir com grau 10K, ambas as direções, direta e reversa, são todas condutivas ou têm leituras infinitamente grandes.

Método de Verificação do Piezoresistor (para-raios): Desconecte o piezoresistor e meça sua resistência. Se for conectado em curto (resistência muito baixa), significa que o piezoresistor está danificado e deve ser substituído.

5. Estator Principal Danificado

Solução: quando o conjunto do alternador estiver em estado estático, desconecte os conectores F1 e F2 do estator da excitatriz e conecte o polo positivo da bateria com F1 e o polo negativo com F2. Ligue o conjunto do alternador e meça sua tensão de saída. Se estiver muito baixa e as três fases estiverem desbalanceadas, significa que o estator principal está danificado e deve ser reparado ou substituído.

6. A carga não é desconectada ao ligar o conjunto da máquina

Solução: como o alternador está carregado, a tensão não pode ser acumulada quando ele é ligado. Verifique o interruptor principal no painel de controle e reinicie a máquina.

7. Problema no Gerador Magnético Permanente (GMP)

Solução: desconecte os terminais P2, P3 e P4 do PMG do AVR e meça as resistências de isolamento em relação ao terra e a resistência CC. As resistências trifásicas devem estar balanceadas e de acordo com os valores padrão. Ligue o conjunto da máquina e faça o alternador funcionar a 1500 rpm, meça as tensões trifásicas P2, P3 e P4. Elas devem estar entre 160 V e 180 V e as três fases devem estar balanceadas. Se as resistências das três fases estiverem desbalanceadas ou não estiverem de acordo com os valores padrão, as tensões das três fases forem inferiores a 160 V, o estator do PMG não deve ser substituído; se as tensões forem inferiores a 160 V, mas as resistências e as tensões das três fases estiverem balanceadas, o rotor do PMG deve ser substituído.

8. O potenciômetro externo está quebrado

Solução: desconecte K1 e K2 do AVR, verifique a resistência do potenciômetro externo. Ela deve estar entre 0-10K. Se estiver quebrada, o AVR não funcionará.

8) Baixa Tensão do Alternador

1. Baixa Velocidade do Motor

Solução: verifique a velocidade do sedômetro do motor e regule a velocidade do motor para a velocidade nominal (há um LED de alarme no AVR. Se a lâmpada acender, significa que a velocidade está mais baixa).

2. Configuração Inadequada da "VOLT" do AVR ou do Potenciômetro Externo

Solução: ajuste a "VOLT" do AVR ou o potenciômetro externo abaixo da velocidade nominal para definir a tensão do alternador no valor normal.

3. O voltímetro do painel de controle está danificado

Solução: meça a tensão de saída do alternador.

Se estiver normal, substitua o voltímetro do painel de controle.

c) Alta Tensão do Alternador

1. Configuração Inadequada do Potenciômetro "VOLT" do AVR ou Potenciômetro Externo

Solução: ajuste a "VOLT" do AVR ou o potenciômetro externo no AVR para que a tensão do alternador volte ao valor normal.

2. Problema no AVR

Solução: verifique as conexões do AVR e substitua o AVR.

d) Tensão Instável do Alternador

1. Velocidade Inadequada do Motor

Solução: verifique a estabilidade da velocidade do motor pelo velocímetro (ou frequencímetro).

2. Configuração Inadequada da Estabilidade do AVR

Solução: redefina a estabilidade do potenciômetro do AVR em velocidade estável e sem carga do alternador. Consulte a seção 4.3 para o método.

3. Fios de Conexão Soltos ou Quebrados

Solução: verifique cuidadosamente os fios de conexão do alternador para garantir que todas as conexões e inserções do alternador estejam em condições normais.

4. Baixa resistência de isolamento do enrolamento

Solução: meça as resistências de isolamento de todos os enrolamentos com o megôhmetro, que deve ser superior a 1MΩ.

5. O AVR está danificado

Solução: ajuste o potenciômetro de estabilidade no AVR. Se não funcionar, significa que o AVR está danificado e deve ser substituido.

e) Desequilíbrio de tensões do alternador

1. Problema nos enrolamentos do estator principal

Solução: desconecte os fios externos do alternador e teste-o pelo método de separação por excitação. Quando o conjunto do alternador estiver em estado estático, desconecte os fios F1 e F2 do estator da excitatriz e conecte o polo positivo da bateria com F1 e o polo negativo com F2, ligue o conjunto do alternador e meça sua tensão de saída. Se as três fases estiverem desbalanceadas, significa que o estator principal do alternador está danificado. Em estado sem carga, sinta a carcaça do alternador com a mão para ver se alguma parte está especialmente quente.

2. Problema nos fios trifásicos externos da carga

Solução: verifique os fios externos para ver se alguma fase está conectada em curto com o terra, causando desequilíbrio das três fases.

3. Carga desigual das três fases do alternador

Solução: caso as cargas estejam concentradas em uma fase, isso pode causar desequilíbrio de tensão das três fases. Meça a corrente de cada fase com o amperímetro de garra e redistribua as cargas em cada fase, se necessário

f) Taxa de regulação de tensão ruim (mais de 2,5% Un sob carga)

1. Queda de velocidade muito grande do motor

Solução: verifique a queda de velocidade do motor de sem carga para carga total. A queda de velocidade correta não deve ser superior a 5%.

2. Fios de carga muito longos

Solução: verifique a variação da tensão de saída de sem carga para carga total do alternador. Ela não deve ser superior a 2,5% da tensão nominal. Se a tensão for menor no terminal de carga devido ao fio mais longo, o problema pode ser resolvido aumentando a tensão de saída do alternador.

CAPÍTULO CINCO

Peças de Reposição e Serviço

5.1 Lista de Peças de Reposição

Em áreas de aplicação principal, o alternador deve ser acompanhado de um conjunto de peças de reposição, como segue:

1. Um conjunto de diodos (seis diodos e 1 piezoredutor);
2. Regulador automático de tensão (1 peça);

5.2 Serviço Pós-Venda

O departamento de pós-venda da nossa empresa oferece consultoria técnica abrangente e serviço no local.

5.3 Período de Garantia de Qualidade do Alternador

O período de garantia de qualidade do alternador será de doze meses a partir da data em que o alternador sai da fábrica ou 1000 horas a partir da data em que o alternador é instalado, o que ocorrer primeiro. Ocorrem problemas no período de garantia de qualidade do alternador em condições normais de uso e são causados completamente por materiais e tecnologia. Após a inspeção por nossa empresa, tomaremos a decisão de reparar ou substituir.

Certificado do Produto Alternador

Modelo do Produto		Nº de Produção	
Capacidade (KW)		Corrente (A)	
Número de Fases	Trifásico	Estilo de Conexão	Y
Fator de Potência	Cos = 0,8	Rolamento	Simples ☐ Duplo ☐
(V)		Classe de Isolamento	H
Frequência (Hz)	50☐ 60☐	Classe de Proteção	IP22
Velocidade (r/min)	1500☐ 1800☐	Estilo de Trabalho	Contínuo
Testado por		Data	

Após inspeção e teste, este produto está de acordo com todas as estipulações do padrão profissional elétrico e pode sair da fábrica.